

Aula Conectada

Caso de inversión · Bolivia

Hernando Grueso, PhD
UNICEF

Invalid Date

1 · Diagnóstico — brechas en educación

Población objetivo y fuentes de datos

Usamos **dos encuestas independientes del INE**: la **EH 2024** (educación, acceso) y la **EDSA 2023** (el entorno del hogar — violencia, disciplina). En la banda etaria que comparten (15–19) coinciden estrechamente, por lo que pueden leerse en conjunto con confianza.

Indicador — niñas adolescentes 15–19, ponderado	EH 2024	EDSA 2023
Asiste actualmente a la escuela	86.0%	84.8%
Años de escolaridad (media)	9.95	10.0
% rural	25.5%	26.3%
% indígena	17.0%	16.2%
n sin ponderar (15–19)	3,530	2,224

En términos absolutos, Bolivia tiene alrededor de **1.19 millones de niñas adolescentes de 10–19 años** (EH 2024, ponderado). La asistencia es casi universal a los 10–14 (**97.9%**) pero cae a **85.9% a los 15–19** — es decir, cerca de **81,000 niñas de 15–19 años están fuera de la escuela**, concentradas en la **transición a secundaria superior** (el promedio 10–19 es 92.1%).

Mensajes clave



Las niñas bolivianas **ya están en la escuela** (~92% de matrícula 10–19, sin brecha de género en el acceso) — pero la asistencia cae a 86% a los 15–19. Los problemas vinculantes están en **qué aprenden las niñas marginalizadas, si permanecen durante la transición a secundaria superior, y el entorno del hogar desde el que aprenden.**

Qué muestra el diagnóstico

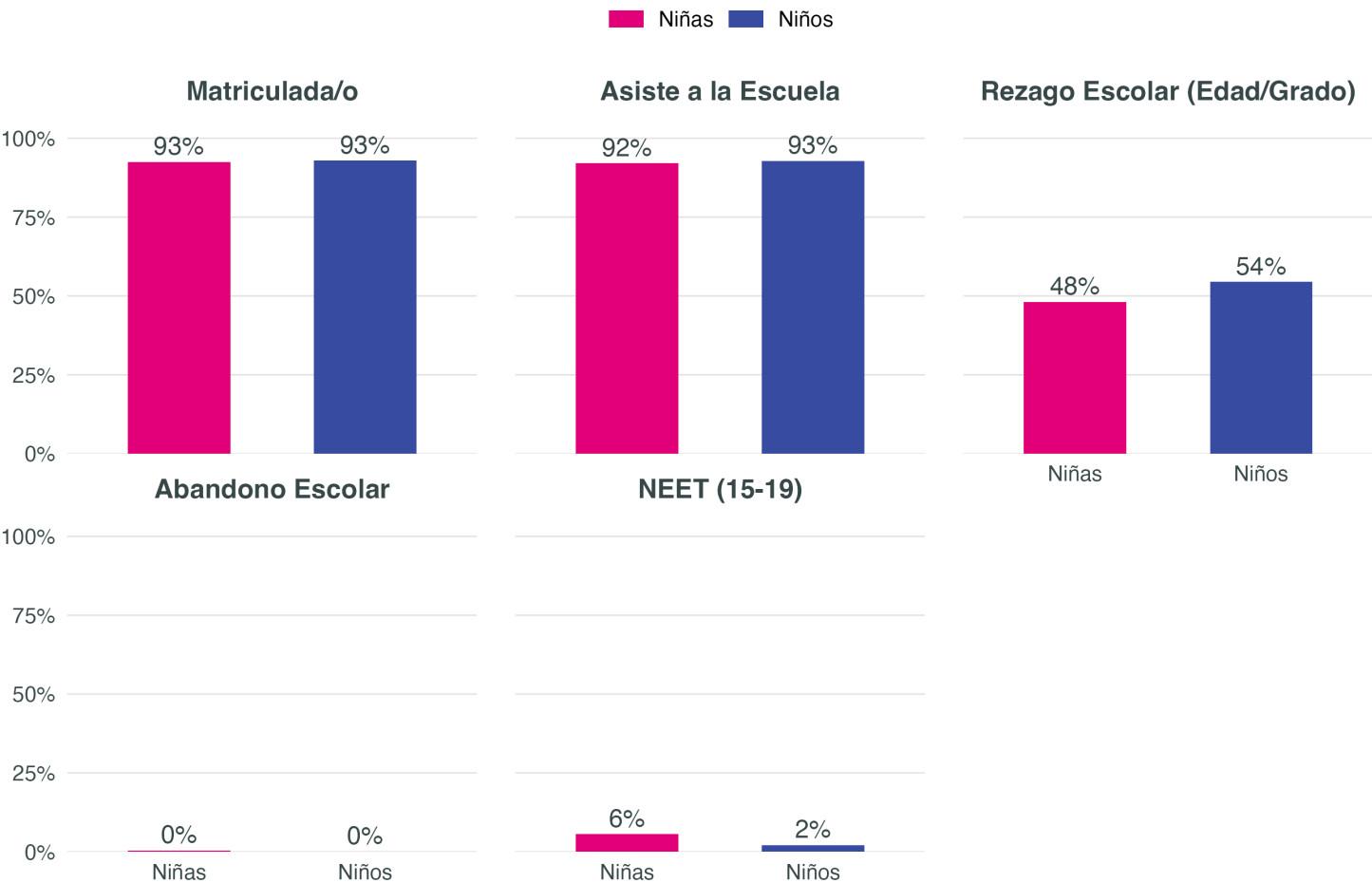
- La brecha **no es el acceso** — es la calidad del aprendizaje y la **permanencia escolar después de los 15**, concentrada en **niñas rurales, indígenas y pobres**.
- **La violencia en el hogar es parte de la historia.** La disciplina violenta se concentra en hogares **rurales e indígenas** (rural 52% vs 32% urbano; indígena 46% vs 35%), y las niñas en hogares con disciplina severa tienen **~2 años menos de escolaridad**.
- El **embarazo adolescente** es el correlato de escolaridad más fuerte (**-2.9 años**) — una segunda vulnerabilidad, distinta, para las niñas adolescentes.

Qué implica para Aula Conectada

- Financiar la **capa de aprendizaje** — pedagogía con enfoque de género y formación docente (Evans & Yuan, 73+ ECAs) — no el hardware.
- Añadir una **capa de empoderamiento** (tipo ELA) — la respuesta de permanencia, que aborda los motores del abandono, incluido el **embarazo adolescente**.
- Atender el **entorno del hogar**: un componente de **crianza** de bajo costo para la vía de la violencia.
- Focalizar en las **más vulnerables**: niñas rurales e indígenas.

Brechas de género en educación

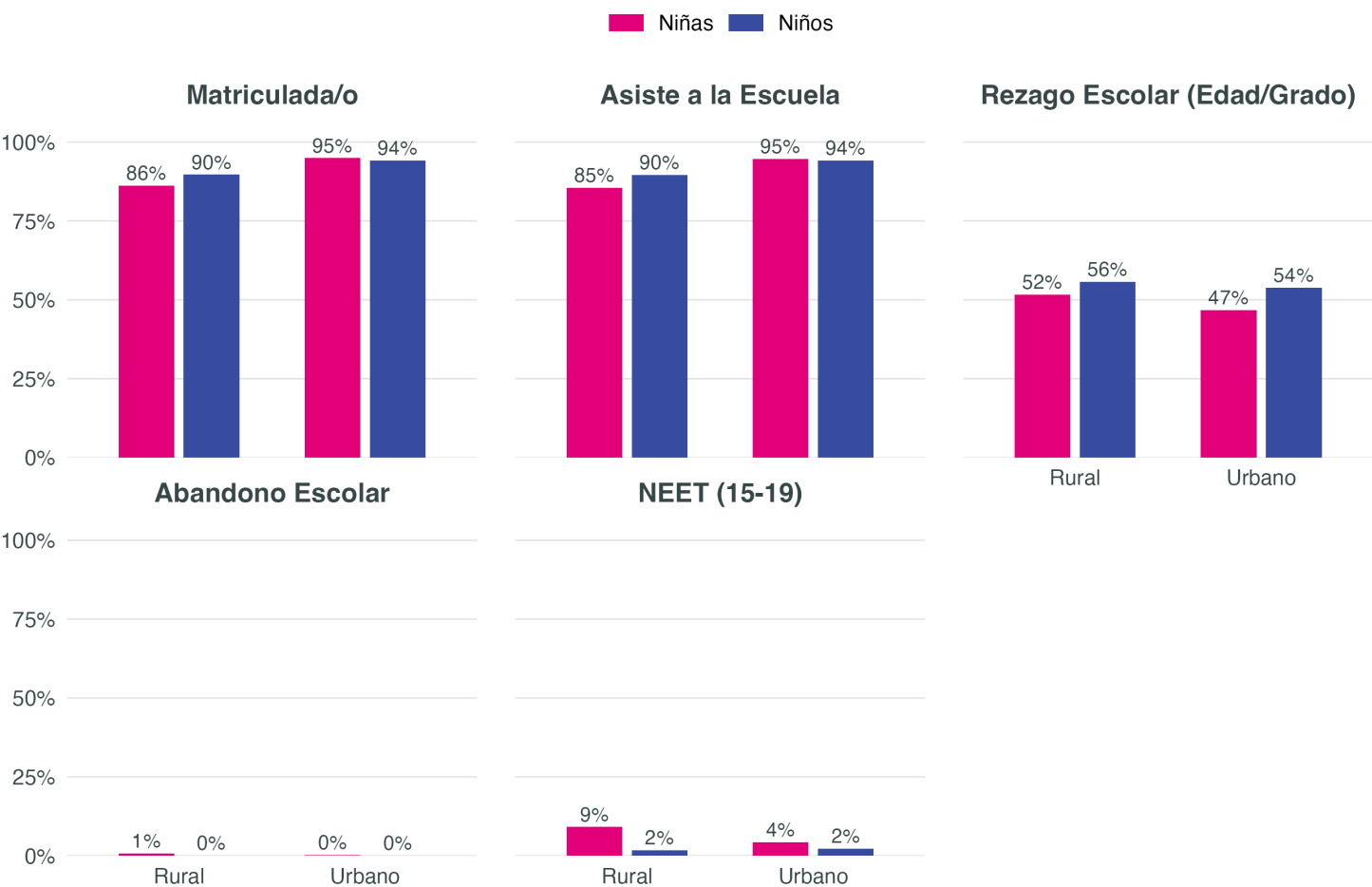
Adolescentes 10–19 en Bolivia



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según zona de residencia

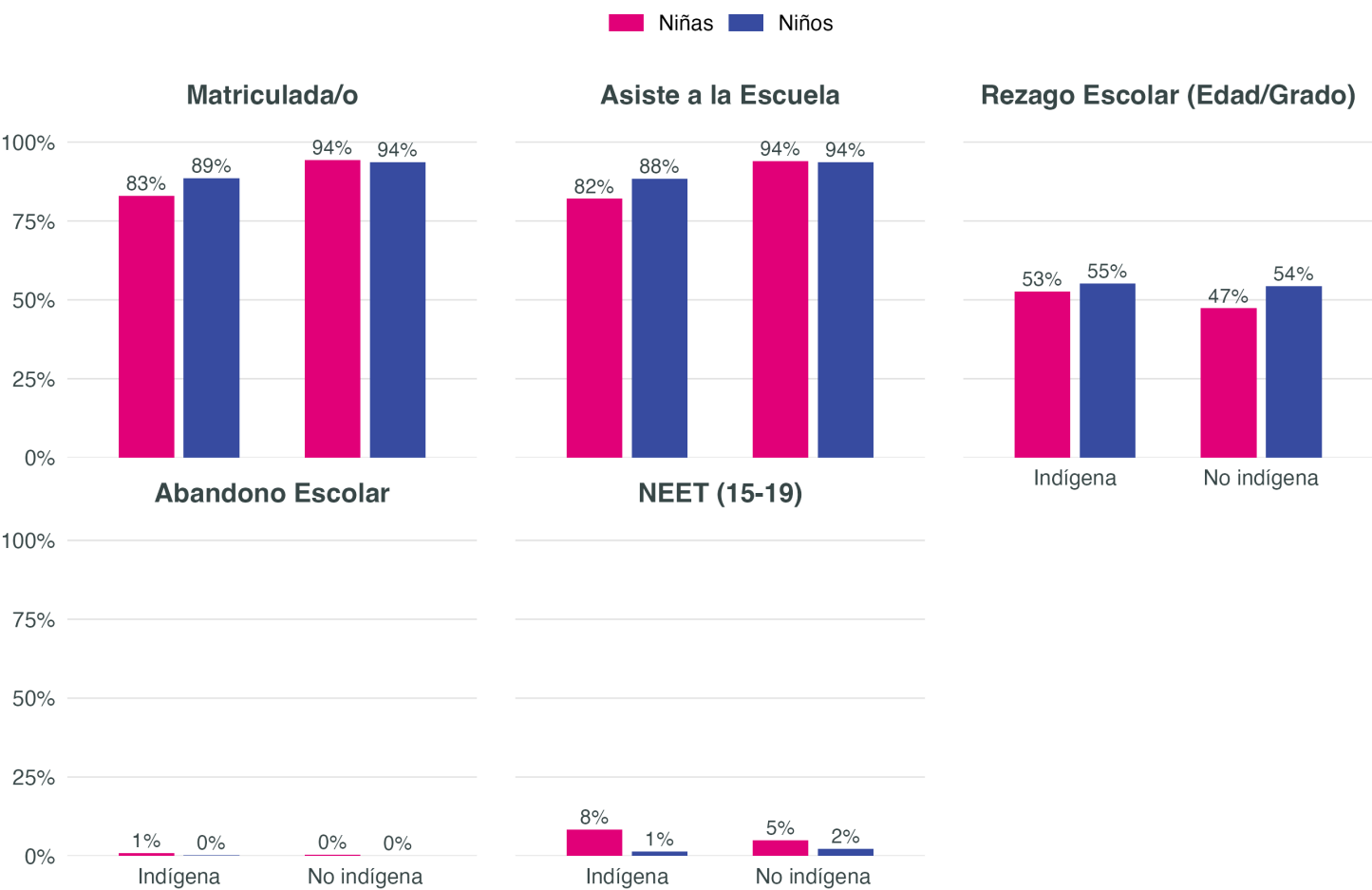
Adolescentes 10–19, por sexo y rural/urbano



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

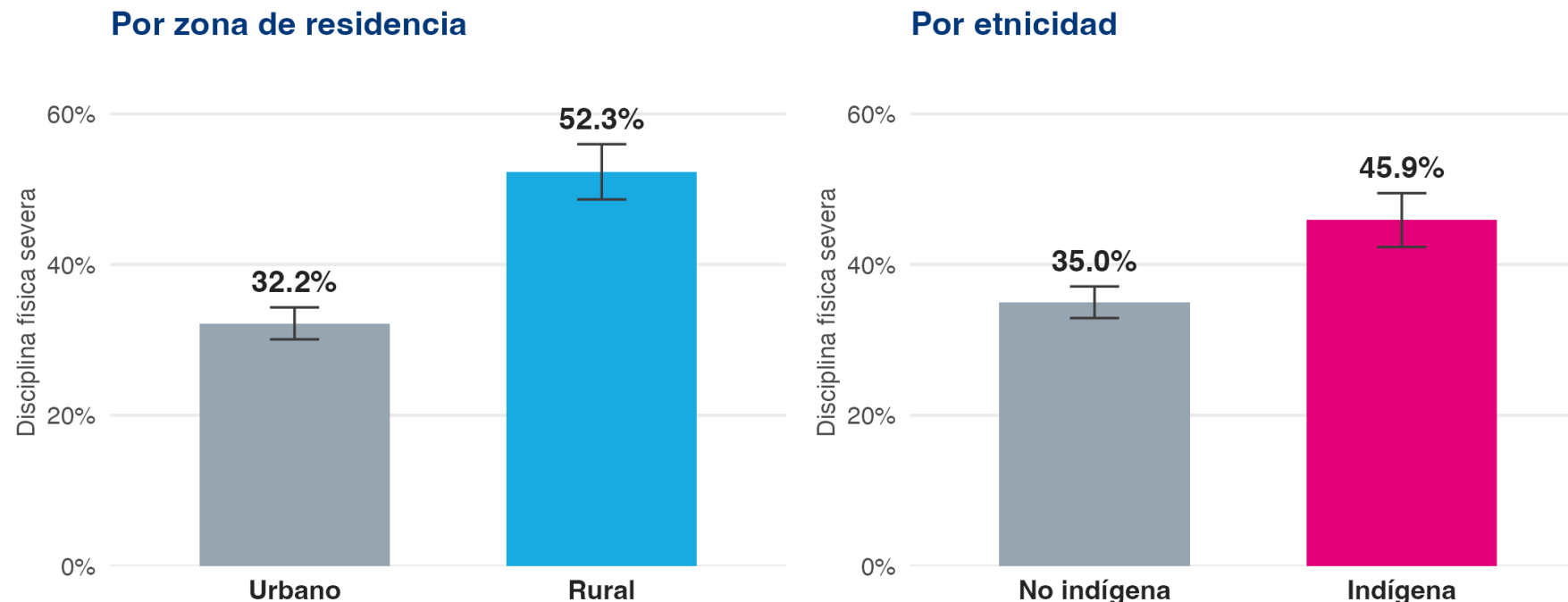
Resultados educativos según estatus indígena

Adolescentes 10–19, por sexo



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

El entorno del hogar: la disciplina violenta es mayor en hogares rurales e indígenas



EDSA 2023, INE Bolivia · ponderado · mujeres con hijos · bigotes = IC 95%

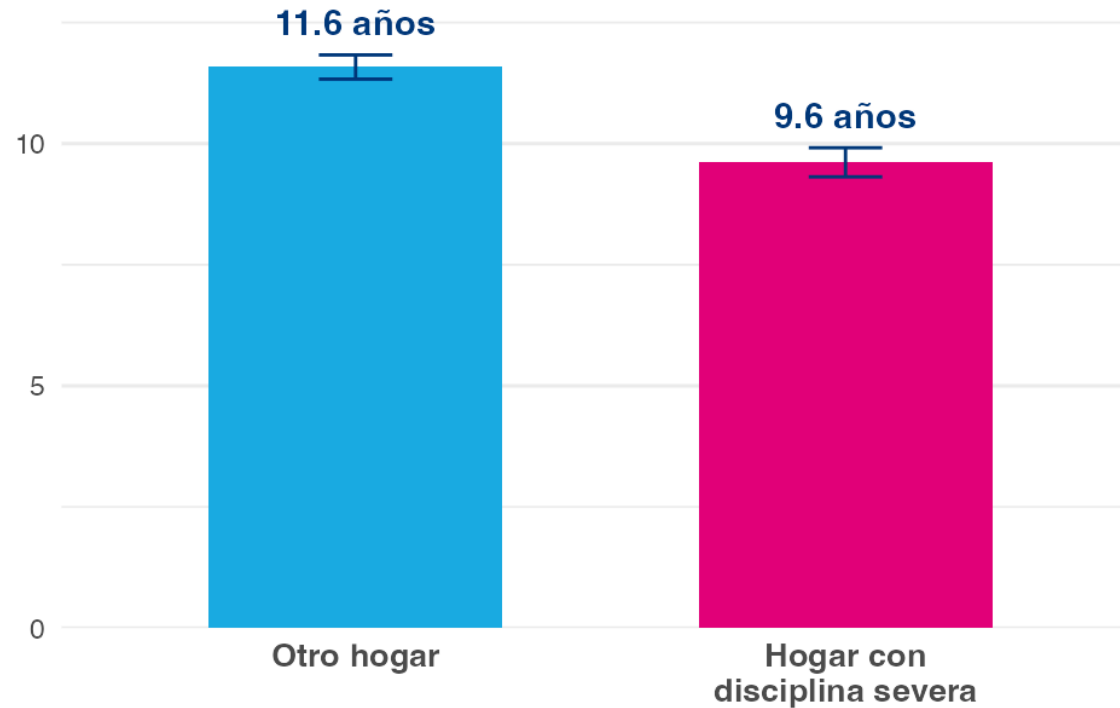
Disciplina física severa hacia los hijos (EDSA 2023, ponderado, mujeres con hijos). Ambos ejes elevan el riesgo de forma **independiente**: los hogares rurales reportan **52.3% vs 32.2%** urbano (brecha de ~20 pp), y los indígenas **45.9% vs 35.0%** no indígenas (brecha de ~11 pp). La ruralidad es el eje más fuerte, pero la condición indígena añade riesgo por sí sola — por eso la focalización sigue **rural + indígena**, no una sola dimensión.

Sobre el sexo del menor: es una medida **a nivel de hogar**, reportada por las mujeres sobre la disciplina de los hijos en casa; la EDSA **no** la desagrega por sexo del menor (y en otros contextos la disciplina física suele recaer más en los niños varones). Lo relevante para este caso es, por tanto, el **entorno del hogar** — un hogar propenso a la violencia es un entorno de riesgo que las niñas **viven o presencian**, y que se asocia a menor escolaridad.

La disciplina severa se asocia a menor escolaridad

Años de escolaridad según disciplina en el hogar

Mujeres 12–49 · EDSA 2023, ponderado



EDSA 2023, ponderado. Las mujeres en hogares con disciplina severa promedian ~2 años menos de escolaridad que las de otros hogares. *Nota:* el módulo de violencia/disciplina de la EDSA se aplica solo a mujeres, por lo que estas cifras reflejan respuestas de mujeres sobre sus propios hogares; no se recogen datos comparables de hombres. Esto motiva la regresión que sigue.

La disciplina violenta se asocia con menor escolaridad

Años de escolaridad (mujeres 12–49)	Asociación	Error est.	p
Disciplina física severa en el hogar	−0.90	0.16	<0.001
Indígena	−1.10	0.20	<0.001
Rural	−0.05	0.32	0.87
Riqueza Q2 vs Q1	+1.42	0.25	<0.001
Riqueza Q3 vs Q1	+2.74	0.37	<0.001
Riqueza Q4 vs Q1	+4.49	0.35	<0.001
Riqueza Q5 vs Q1	+6.69	0.35	<0.001
Edad	−0.12	0.01	<0.001

Vivir en un hogar con disciplina severa se asocia con ~0.9 años menos de escolaridad, manteniendo constantes riqueza, etnicidad, zona y edad — la vía del entorno del hogar (violencia). *El embarazo adolescente — una vía aún más fuerte y distinta — se presenta en la siguiente diapositiva.*

Embarazo adolescente — una segunda vía, distinta

Más allá de la vía del entorno del hogar (violencia), el **embarazo adolescente** es el **correlato de escolaridad más fuerte** en los datos — una vulnerabilidad aparte que la historia de la violencia no captura.

Asociación con escolaridad (mujeres)	Estimación	n	p
Embarazo temprano (< 18)	-2.9 años	391	<0.001
Hogar con disciplina severa (comparación)	-0.9 años	4,678	<0.001

- La penalización del embarazo temprano es **aproximadamente 3× mayor** que la del hogar con violencia — la maternidad temprana se asocia fuertemente con dejar la escuela.
- Es una **vía distinta** que llama a la **capa de empoderamiento** (clubes tipo ELA), cuya base de evidencia incluye la **reducción del embarazo y matrimonio tempranos** (Bandiera et al., 2018) — no el componente de crianza/violencia.

2 · Evidencia → Teoría del Cambio

Del diagnóstico a tres respuestas emparejadas

El diagnóstico señala tres problemas distintos, cada uno con una respuesta diferente basada en evidencia:

Problema 1 — aprendizaje, no acceso

La matrícula es alta al inicio de la adolescencia pero **cae a 86% a los 15–19** (la transición a secundaria superior); las brechas vinculantes están en la **calidad del aprendizaje**, no en el acceso.

- El hardware aislado rara vez mejora el aprendizaje
(Cristia et al., 2017)
- Las herramientas funcionan **con pedagogía estructurada + formación docente**
(Gómez-Ruiz & Franco, 2023)
- Los contenidos con enfoque de género pueden elevar las **aspiraciones STEM** de las niñas
(Outes-León et al., 2020 — un rasgo de diseño)

→ Ancla: **Evans & Yuan (2022)**, 73+ ECAs.

Problema 2 — permanecer en la escuela

La permanencia falla para las niñas más vulnerables; el empoderamiento y los espacios seguros las mantienen matriculadas.

- Los clubes de niñas **elevan la matrícula (+8.5 pp)**
(Bandiera et al., 2018 — ELA)
- Habilidades para la vida + mentoría atacan los motores del abandono, incluido el embarazo adolescente

→ Ancla: **Bandiera ELA**, ajustada por ϕ a Bolivia.

Problema 3 — el entorno del hogar

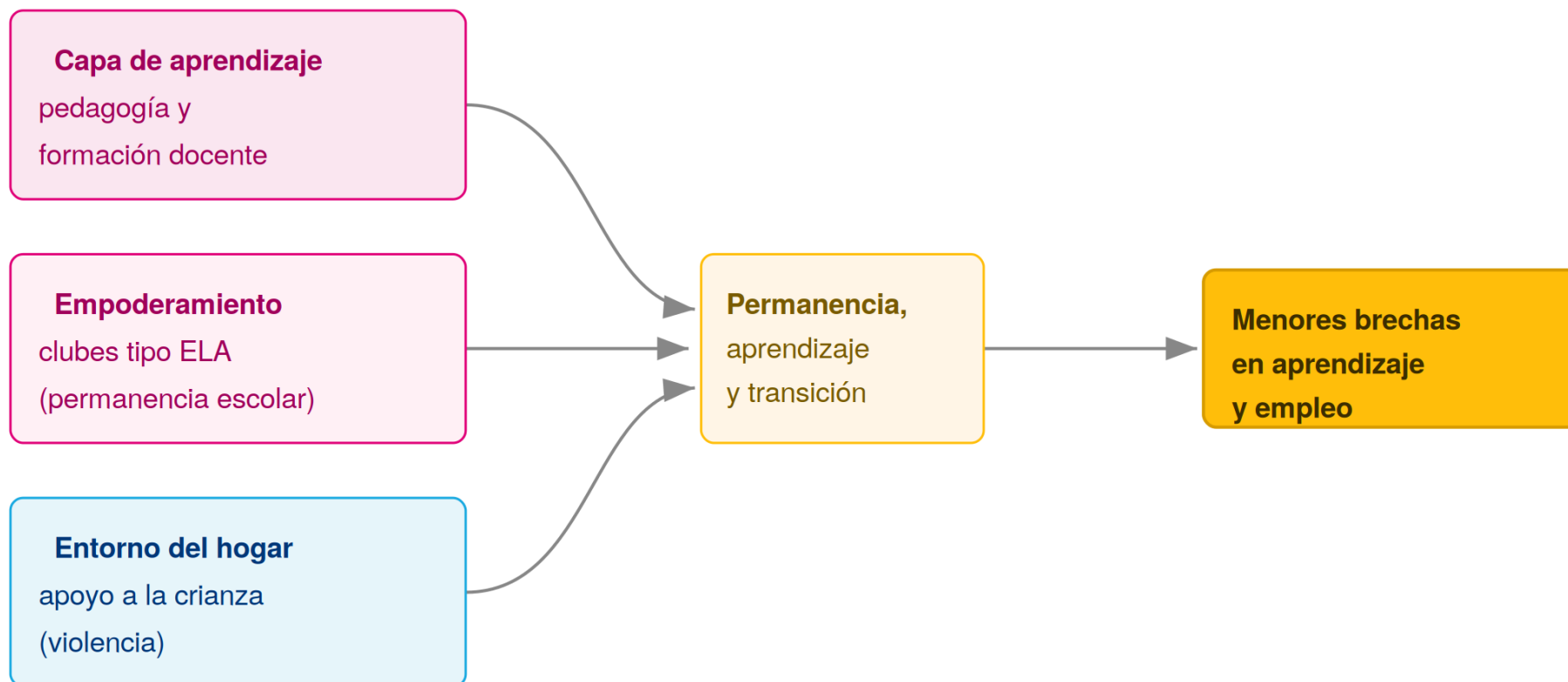
La disciplina violenta se concentra en las niñas marginalizadas y se asocia a menor escolaridad.

- Los programas de crianza **reducen la violencia** hacia los hijos (IRR 0.55)
(Cluver et al., 2017)
- **Entrega de bajo costo vía smartphone**
(Janowski et al., 2025 — ParentApp)

→ Ancla: **Cluver (efecto) + Janowski (entrega)**.

Cada problema corresponde a una capa: la **capa de aprendizaje** (el ancla costeadada del BCR), la **capa de empoderamiento** (ELA — la respuesta de asistencia/permanencia, ajustada por ϕ) y la **capa de entorno del hogar** (crianza, para la vía de la violencia). El hardware es un habilitador, no la intervención.

Qué estamos construyendo — capas emparejadas con la evidencia



Cada capa responde a un problema diagnosticado: la **capa de aprendizaje** (pedagogía — el ancla costeadada del BCR), la **capa de empoderamiento** (ELA — la respuesta de asistencia/permanencia, ajustada por ϕ a Bolivia) y la **capa de entorno del hogar** (crianza, para la vía de la violencia, costeadada con el modelo de entrega de Janowski). El hardware es un habilitador, no la intervención.

3 · Proyecciones — Aula Conectada en Bolivia

Anclas directas — educación digital y normas de género

Programas con efectos medidos **sobre los resultados** que Aula Conectada busca mejorar — uno por capa:

Capa	Ancla	País	Efecto medido	Usada para
Aprendizaje	Evans & Yuan (2022), 73 ECAs	Metaanálisis	+0.07 DE aprendizaje (específico de niñas)	Beneficio de aprendizaje (en DE)
Empoderamiento	Bandiera et al. (2018) — ELA	Sierra Leona	+8.5 pp matrícula	Asistencia → ingresos (ajustada por ϕ)
Entorno del hogar	Cluver et al. (2017) — PLH Teens	Sudáfrica	IRR 0.55 sobre maltrato infantil	Violencia↓ → asistencia (cadena)

Cada ancla se empareja con el resultado que realmente midió (Ruta A — sin conversión entre unidades). El efecto de **aprendizaje** permanece en DE y se reporta como beneficio de aprendizaje, no se convierte en asistencia. Las capas de **ELA** y **crianza** portan los efectos de asistencia (en pp), ajustados por ϕ a Bolivia. El **ancla ELA también redujo el embarazo y matrimonio tempranos** — la segunda vía de las niñas adolescentes en el diagnóstico — aunque aquí monetizamos solo su efecto de asistencia (una decisión conservadora). Modelo de entrega de la capa de crianza: Janowski et al. (2025) ParentApp — de bajo costo, vía smartphone. La lógica completa de ϕ y la cadena del análisis costo-beneficio están en la diapositiva de supuestos y en el anexo.

Supuestos clave

Los cinco factores ϕ son supuestos, no estimaciones

- $\phi_{\text{pop}} = 1$ cuando origen y destino son idénticos en edad y % rural
- $\phi_{\text{baseline}} = 1$ cuando Bolivia tiene pleno margen; menor cuando el indicador ya está cerca de su techo
- ϕ_{geo} se escalona por distancia Haversine (1.00/0.85/0.65/0.50)
- ϕ_{econ} se acota a $[0.30, 1.00]$ por estabilidad
- ϕ_{delivery} refleja implementación gubernamental frente a ONG/investigación

Robustez

- La forma multiplicativa es **conservadora**: cada $\phi \leq 1$, por lo que la proyección solo atenúa el efecto externo, nunca lo amplifica
- El ancla ELA es la **más transportada** (Sierra Leona, posconflicto, presencial); mostramos su contribución al BCR en el rango $\phi_{\text{ELA}} \in [0.40, 0.70]$ en lugar de un único punto
- La sensibilidad a ponderaciones alternativas está en el documento técnico de métodos (en preparación)

Síntesis — retornos esperados de Aula Conectada

Tres capas, cada una anclada en el resultado que su evidencia **realmente midió** — sin conversión entre unidades.

Capa	Efecto fuente	ϕ (transporte)	Efecto Bolivia	Canal
Aprendizaje (pedagogía digital)	+0.07 DE (Evans & Yuan)	≈ 0.86	+0.06 DE	se reporta en DE — <i>no</i> se convierte en asistencia
Empoderamiento (tipo ELA)	+8.5 pp matrícula (Bandiera)	0.55	+4.7 pp	mantiene a las niñas en la escuela → años-escuela → ingresos
Entorno del hogar (crianza)	IRR 0.55 × prevalencia (Cluver)	0.85	+1.9 pp	violencia↓ → asistencia → años-escuela → ingresos

La columna ϕ (transporte) es el factor de atenuación *compuesto* aplicado a cada efecto fuente ($\phi = \prod \phi_k$ sobre las cinco dimensiones — población, línea base, geografía, economía, entrega). El desglose completo por factor para cada ancla está en la salida de proyección (05_projections.R); ver el rango de ϕ de ELA en la diapositiva de supuestos.

Los dos efectos de **asistencia** operan por **mecanismos diferentes** (empoderamiento/espacios seguros vs el entorno del hogar), por lo que se **suman**: ≈ 6.6 pp combinados, alimentando la cadena Mincer → ingresos. El efecto de **aprendizaje** se reporta por separado en DE — deliberadamente **no** afirmamos un efecto de asistencia solo por lo digital, ya que un dispositivo por sí solo no aborda por qué las niñas dejan la escuela.

Supuestos del análisis costo-beneficio — cada número, con fuente

Parámetro	Valor	Fuente
Retorno Mincer por año-escuela	7.5%	EH 2024, mujeres bolivianas (A12)
Salario anual femenino	\$3,500	Mediana ponderada INE EH 2024, edad 25–54
Vida laboral · tasa de descuento	35 años · 3%	Norma ALC · valor por defecto Banco Mundial Educ. (sens. 2–5%)
VP por año-escuela asistido	\$3,520	pipeline Mincer del proyecto (08_bcr_estimation.R) — prima de ingresos de por vida descontada
pp → años-escuela asistidos	+2.4pp ⇒ +0.10 año	sobre ~4 años de secundaria
Efecto de matrícula ELA	+8.5 pp	Bandiera (2018), Sierra Leona
ϕ (transporte ELA)	0.40–0.70	Sierra Leona→Bolivia (rango mostrado)
Brecha violencia→asistencia	–13.1 pp	EDSA 2023, mujeres 12–24 — asociación tratada como causal
Efecto Cluver	IRR 0.55 (≈45% ↓)	Cluver (2017), ECA PLH Teens
Prevalencia de disciplina severa	38%	EDSA 2023, madres
ϕ (transporte crianza)	0.85	PIMB→Bolivia
Costo ELA · Costo crianza	\$26 · \$10	referencias (ELA \$17–35; Janowski \$8–12), no costado para Bolivia
Costo del paquete de aprendizaje	\$152/niña	costeo del deck (A7)

Cadena de crianza: $+1.9\text{pp} = 13.1 \times 0.45 \times 0.38 \times 0.85$. **Asistencia combinada** = ELA + crianza (mecanismos diferentes, aditivos). Los dos supuestos a reforzar con un piloto en Bolivia: el paso causal violencia→asistencia, y el factor de transporte ϕ de ELA.

4 · Costos

Costos unitarios — supuestos y fuentes

Construimos tres escenarios (bajo / central / alto) a partir de referencias regionales documentadas. Todos los valores son anuales por niña, en USD 2024.

Componente	Bajo	Central	Alto	Fuente
Hardware (amortizado, 4 años)	30	48	60	Plan Ceibal Uruguay: \$48/año amortizado (ACM 2013)
Conectividad escolar	12	20	30	Plan Ceibal: ~\$20/niño/año conectividad+fibra
Contenidos digitales y plataforma	5	10	15	IDB EdTech reviews 2018-2022
Formación docente (anualizada)	8	15	25	Salario docente secundaria Bolivia 2024 (\$716/mes); 20 días PD anualizados
Apoyo pedagógico y M&E	5	8	12	Plan Ceibal admin (~\$27/año, OLPC News 2010)
Total por niña/año (USD)	60	101	142	Suma de componentes

Notas: (1) Salarios docentes Bolivia 2024: ~Bs 3,206/mes primaria (~\$462), Bs 4,947/mes secundaria (~\$716); los bonos de permanencia rural podrían reducir el costo neto en zonas prioritarias. (2) Las cifras excluyen capital inicial (infraestructura eléctrica, aulas) — se asume preexistente. (3) Las referencias internacionales de costo (p. ej. Plan Ceibal ~\$75–100/niño) son contexto solo para el escenario de hardware; nuestro caso central es el paquete pedagógico, no la compra de dispositivos.

Costos por componente usados en el análisis

Las tres capas entran al análisis costo-beneficio con los siguientes costos por beneficiaria (USD 2024):

Componente	Costo	Base
Paquete de aprendizaje (pedagogía + formación docente)	\$152 / niña	costeo del deck, anclado en Bolivia
Empoderamiento tipo ELA	\$26 / niña	referencia (\$17–35/año clubes) — <i>aún no costeado para Bolivia</i>
Crianza (digital, modelo Janowski)	\$10 / cuidador	referencia (\$8–12) — <i>aún no costeado para Bolivia</i>

Los dos costos de referencia se reportan de forma transparente y alimentan la costo-efectividad por capas; un ejercicio de costeo dedicado para Bolivia los refinaría antes de cualquier decisión de escalamiento.

Escala del programa — niñas alcanzadas

Aula Conectada como inversión en **niñas adolescentes 10–19**, con escenarios de cobertura prioritaria:

Escenario	N niñas	% del total	Costo total (~\$188/niña)	Cobertura
Piloto (8 departamentos prioritarios)	~80,000	7%	~\$15 M	Rurales+indígenas+pobres
Escala intermedia	~280,000	24%	~\$53 M	Subconjunto prioritario amplio
Escala completa — todas las prioritarias ★	~568,000	48%	~\$107 M	Todas con ≥1 vulnerabilidad
Universal (todas las niñas 10–19)	~1,186,000	100%	~\$223 M	Cobertura nacional

★ **Escenario recomendado (planificación central):** escala prioritaria completa (~568,000 niñas, ~\$107 M total). **Cifras de población** de la EH 2024 ponderada (≈1.19 M niñas 10–19; Tabla A1). Costo total ≈ $N \times \$188/\text{niña}$ = \$152 aprendizaje + \$26 ELA + \$10 crianza (por cuidador de una niña alcanzada); un ejercicio de costeo para Bolivia refinaría las referencias de ELA/crianza. **No** recomendamos cobertura universal — diluiría el impacto en hogares sin necesidades de acceso digital. La **capa de crianza** alcanza a los *cuidadores* de estas niñas mediante la misma focalización prioritaria, concentrada en los hogares rurales e indígenas donde la disciplina violenta es más prevalente.

5 · ROI — Análisis costo-beneficio

Costo-efectividad por capa

Cada capa está anclada en el resultado que midió su evidencia. El beneficio de la capa de **aprendizaje** está en DE (aprendizaje); las capas de **ELA** y **crianza** entregan asistencia en pp.

Capa	Efecto (aj. por ϕ)	Costo	Costo por unidad de mejora
Empoderamiento (ELA)	+4.7 pp asistencia	\$26 / niña	~\$6 por +1 pp
Crianza (violencia↓)	+1.9 pp asistencia	\$10 / cuidador	~\$5 por +1 pp
Aprendizaje (pedagogía digital)	+0.06 DE aprendizaje	\$152 / niña	~\$25 por 0.01 DE

ELA con $\phi=0.55$; crianza vía la cadena Cluver→EDSA con $\phi=0.85$. Las dos capas de asistencia son muy costo-efectivas *por pp* porque sus costos de referencia son bajos. El beneficio de la capa de aprendizaje es una mejora de calidad del aprendizaje (en DE), reportada en su propia unidad — ~\$25 compran 0.01 DE ($\$152 \div 6$) — por lo que nunca convertimos entre unidades ni contamos doble.

BCR combinado — mostrado como rango, no como punto

El titular depende sobre todo de cuánto se transporta el efecto ELA desde Sierra Leona. Lo mostramos a lo largo de ϕ en lugar de elegir un único número:

ϕ (transporte ELA)	ELA pp	Crianza pp	BCR: solo ELA	BCR: ELA + crianza
0.40 (conservador)	3.4	1.9	2.8	4.1
0.55 (central)	4.7	1.9	3.9	5.1
0.70 (optimista)	5.9	1.9	4.9	6.1

Qué cuentan las columnas del BCR: el **numerador** es solo el beneficio monetizado de *asistencia* $\rightarrow$ *ingresos* — “solo ELA” cuenta el efecto de asistencia de ELA; “ELA + crianza” añade el efecto de asistencia de la crianza. El **beneficio de +0.06 DE de la capa de aprendizaje NO está en el numerador** (permanece en DE, reportado por separado), pero el **costo de aprendizaje (\$152) SÍ está en el denominador** de ambas columnas, junto a los costos de ELA/crianza. Así, estos BCR ya pagan las tres capas mientras solo contabilizan el beneficio de asistencia — es decir, un **piso conservador**, no un total aprendizaje+ELA+crianza. En el transporte de ELA más conservador ($\phi=0.40$), ELA por sí sola reproduce aproximadamente el BCR original solo-acceso (~ 2.8); la crianza añade ~ 1.3 . La cifra combinada es **ilustrativa** — descansa en el supuesto causal violencia $\rightarrow$ asistencia y en ϕ de ELA; el resultado robusto es la **costo-efectividad por capa** de la diapositiva anterior.

Cadena de valor del beneficio — de la asistencia combinada a los ingresos

Cómo los dos efectos de asistencia se convierten en un beneficio en valor presente por niña (caso central, $\phi_{ELA}=0.55$):

Paso	Cálculo	Resultado
1 • Asistencia ELA	Bandiera +8.5 pp $\times \phi$ 0.55	+4.7 pp
2 • Asistencia crianza	13.1 pp $\times$ 0.45 (Cluver) $\times$ 0.38 (prev.) $\times$ 0.85	+1.9 pp
3 • Combinado (mecanismos diferentes, aditivo)	4.7 + 1.9	+6.6 pp
4 • Años-escuela ganados	+6.6 pp sobre ~4 años de secundaria	+0.28 año
5 • Ingresos (VP)	+0.28 año $\times$ \$3,520/año-escuela	~\$970
= Beneficio vs. costo	\$970 $\div$ (\$152+\$26+\$10)	BCR $\approx$ 5.1

Cómo leer el resultado: +6.6 pp de asistencia $\approx$ 0.28 de un año-escuela (~3–4 meses) más de escolaridad por niña. Los ~\$970 son un total único — el valor presente de hoy de los ingresos adicionales que esos 3–4 meses de escolaridad generan a lo largo de **toda su vida laboral de ~35 años**, ya descontados al 3%. **No** son \$970 por año. Divididos entre el costo de las tres capas (\$188), eso da un BCR $\approx$ 5.1. El beneficio de +0.06 DE de la capa de **aprendizaje** es *adicional* y se reporta en DE — no está en esta cifra de ingresos — por lo que el BCR monetizado sigue siendo un piso. Violencia→asistencia tratada como causal para la proyección (señalado). Todas las constantes en la diapositiva de supuestos.

Qué cuenta y qué no cuenta el BCR

El BCR monetiza **solo** el canal asistencia → ingresos. Es el **piso**, no el techo.

Monetizado

- Ganancias de asistencia / permanencia
- Retorno Mincer Bolivia (7.5%/año)
- Ingresos laborales de por vida (35 años)

No monetizado (*documentado, solo elevaría el retorno*)

- Normas de género y agencia
- Reducción de violencia en el hogar
- Comunicación entre padres e hijos
- Efectos intergeneracionales

Conclusiones



La evidencia apunta a un diseño claro y con enfoque de género: invertir en **cómo aprenden las niñas marginalizadas** y en **el entorno del hogar desde el que aprenden** — no en hardware.

Quiénes son las más vulnerables

- **Niñas rurales e indígenas:** las mayores brechas de escolaridad (rural 8.7 vs urbano 11.8 años) y la mayor exposición a **disciplina violenta** en el hogar (rural 52% vs 32% urbano; indígena 46% vs 35%).
- Niñas en **hogares con disciplina violenta:** ~2 años menos de escolaridad (asociación, $p < 0.001$).
- Niñas que enfrentan **embarazo temprano:** el correlato de escolaridad más fuerte (-2.9 años).

Qué financiar

- **Capa de aprendizaje** — pedagogía con enfoque de género, formación docente, contenidos de pensamiento computacional para niñas (Evans & Yuan, 73+ ECAs). El hardware es solo un habilitador.

Qué añadir

- **Capa de empoderamiento** (tipo ELA) — la respuesta de permanencia, que aborda los motores del abandono, incluido el **embarazo temprano** (el correlato de escolaridad más fuerte, -2.9 años).
- **Componente de crianza** (efecto Cluver + entrega digital de bajo costo de Janowski) para la vía de la violencia.

Efecto y retorno esperados

- **Costo-efectividad por capa** (el titular robusto): ELA ~\$6 por +1 pp de asistencia, crianza ~\$5 por +1 pp, aprendizaje ~\$25 por 0.01 DE.
- **BCR combinado** $\approx 4.1-6.1$ (rango de ϕ , central ~ 5.1) solo por asistencia $\rightarrow$ ingresos — un **piso** conservador. Los beneficios más amplios (hogares más seguros, la próxima generación) están **documentados pero no monetizados**, por lo que el retorno real es mayor.

6 · Anexo Metodológico

A0 · Supuestos del análisis costo-beneficio

- **Costeo estimado.** Los costos unitarios se proyectan a partir de referencias regionales (Plan Ceibal Uruguay, revisiones EdTech del BID, escala salarial docente de Bolivia). Un costeo oficial del programa podría refinar el rango — recomendamos revisarlo antes de decisiones de escalamiento
- **Costos de gestión y coordinación.** Las cifras incluyen gastos administrativos (10-20%) pero excluyen el monitoreo en terreno, la coordinación interinstitucional y los costos político/operativos en zonas remotas. Estos podrían añadir 10-20% adicional en escenarios rurales
- **Beneficios solo por el canal educación-trabajo.** No cuantificamos beneficios en agencia, salud reproductiva, reducción de violencia o productividad doméstica — todos potencialmente significativos pero más difíciles de monetizar de forma defendible
- **Mincer estimado con datos bolivianos.** El retorno por año de escolaridad se estima de la EH 2024 (7.5%/año para mujeres, IC 95% [6.6%, 8.4%]). La estimación no incorpora el efecto de la escolaridad sobre la *probabilidad* de empleo — el beneficio total probablemente es mayor que el proyectado aquí
- La **tasa de descuento del 3%** es el estándar del Sector Educación del Banco Mundial; alta sensibilidad a la tasa (al 5% el BCR central cae proporcionalmente)
- El **análisis excluye externalidades positivas** sobre hermanas menores, normas comunitarias y efectos intergeneracionales en futuras hijas — todos documentados en la literatura pero fuera del alcance de este BCR conservador

A1 · Datos y muestra — ambas encuestas

EH 2024 (educación, acceso, Mincer) — INE Bolivia · nov–dic 2024 · 12,718 hogares, 39,497 personas · submuestra analítica **6,254 adolescentes 10–19** · diseño **upm/estrato/factor**, **srvyr** (**lonely.psu="adjust"**). Variables clave: sexo **s01a_02**; edad **s01a_03**; indígena = códigos de lengua materna/hablada 1–37, 70, 71; pobreza **poor**; discapacidad Grupo de Washington ≥ 3 ; internet en hogar **s06a_19**. MCO ponderado, EE agrupados por UPM (**fixest::feols**). Microdatos: anda.ine.gob.bo/catalog/163.

EDSA 2023 (entorno del hogar: violencia, disciplina, agencia) — ronda DHS del INE Bolivia · sep–dic 2023 · **14,545 mujeres 12–49**; módulo de disciplina aplicado a **madres (4,678)** · diseño **upm/estrato/ponderadorm**, linealización de Taylor (**srvyr**). Variables clave: disciplina severa **ms11_1147/1148**; VPI **ms11_1105/1108**; asistencia **ms01_0114**; años **aestudio**; autoidentificación indígena **ms01_0108**; quintil de riqueza **riqueza** (Vivienda, unido por **folio**). Microdatos: anda.ine.gob.bo/catalog/119.

Por qué dos encuestas: la EH sostiene el caso de educación/ingresos; la EDSA sostiene el diagnóstico del entorno del hogar. Son independientes y **no vinculables a nivel individual** — por eso la EDSA calibra el diagnóstico y la asociación violencia→asistencia, nunca se fusiona con la EH a nivel de unidad. A los 15–19 ambas coinciden dentro de ~1pp en asistencia, escolaridad, % rural y % indígena (diapositiva 3), lo que respalda su uso conjunto.

A3 · Estrategia empírica

Modelo base (MPL con efectos fijos de departamento):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \beta_R R_i + \beta_I I_i + \beta_D D_i + \beta_P P_i + \gamma X_{ihd} + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

donde F = Niña, R = Rural, I = Indígena, D = Discapacidad, P = Pobre, X = controles (edad).

Modelo interseccional con interacciones de dos vías (× Niña):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \gamma X_{ihd} + \sum_{k \in \{R, I, D, P\}} \theta_k (F_i \times k_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

Cada θ_k mide cuánto mayor o menor es la brecha de género en ese subgrupo. Por ejemplo, θ_R capta si la brecha de género entre niñas y niños rurales difiere de la brecha entre niñas y niños urbanos.

Modelo interseccional con interacciones de tres vías (robustez):

$$Y_{ihd} = \alpha + \text{main effects} + 2\text{-way} + \theta_{F \cdot R \cdot I} (F_i \times R_i \times I_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

y análogo para $F \times R \times P$ y $F \times I \times P$. Las interacciones de tres vías captan si la brecha de género en una intersección compuesta (p. ej. niñas rurales indígenas) difiere de lo que las interacciones de dos vías sugerirían por separado.

Estimación por MCO ponderado usando **factor** (factor de expansión); errores estándar agrupados a nivel de UPM (**fixest::feols**).

A4 · Tabla completa de coeficientes — modelo principal

Variable	Internet hogar	Matriculada	Asiste escuela	Cualquier dispositivo	Rezago escolar
Niña (1=sí)	0.013	-0.001	-0.005	0.004	-0.065***
	(0.011)	(0.008)	(0.008)	(0.005)	(0.014)
Rural	-0.241***	-0.068***	-0.070***	-0.044**	0.049**
	(0.039)	(0.020)	(0.020)	(0.022)	(0.021)
Pobre (INE)	-0.142***	0.012	0.008	-0.016*	0.058***
	(0.022)	(0.008)	(0.009)	(0.008)	(0.016)
Indígena	-0.007	-0.061***	-0.063***	-0.004	0.018
	(0.036)	(0.019)	(0.019)	(0.016)	(0.024)
Discapacidad (WG3+)	-0.012	-0.472***	-0.469***	0.039***	0.356***
	(0.069)	(0.066)	(0.066)	(0.011)	(0.052)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.150	0.141	0.140	0.034	0.058
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Coeficientes en puntos decimales (× 100 para pp). EE robustos entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.

A5 · Tabla interseccional completa

Interacción	Matriculada	Asiste a la escuela	Internet en hogar	Cualquier dispositivo
Niña × Rural	-0.043** (0.018)	-0.047*** (0.018)	0.024 (0.030)	-0.008 (0.013)
Niña × Indígena	-0.052** (0.023)	-0.056** (0.022)	0.013 (0.037)	-0.006 (0.013)
Niña × Discapacidad	-0.037 (0.137)	-0.032 (0.137)	-0.050 (0.132)	-0.014 (0.019)
Niña × Pobre	-0.020 (0.016)	-0.026 (0.016)	0.025 (0.028)	-0.013 (0.012)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.142	0.142	0.150	0.034
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí

Cada fila es el coeficiente de la interacción (Niña × subgrupo) en una regresión separada. Coeficientes en puntos decimales. Errores estándar entre paréntesis. EE robustos agrupados por UPM.

A7 · Fundamento formal del enfoque de transportabilidad

Suponemos que el desajuste entre la población fuente S (el ancla) y el destino T (Bolivia) se descompone en K dimensiones observables, con atenuación multiplicativa:

$$\hat{\beta}_T \approx \hat{\beta}_S \cdot \prod_{k=1}^K \phi_k(S, T), \quad \phi_k \in [0, 1]$$

Glosario de factores ϕ_k :

- ϕ_{pop} — edad estandarizada y % rural
- ϕ_{baseline} — margen del indicador
- ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz
- ϕ_{econ} — ratio de PIB per cápita
- ϕ_{delivery} — 1.0 (gobierno) o 0.7 (ONG/investigación)

Supuestos:

- (A1) **Observables suficientes:** las 5 dimensiones capturan los modificadores de efecto relevantes
- (A2) **Separabilidad:** los efectos son aproximadamente multiplicativos
- (A3) **Monotonidad:** el desajuste solo atenúa, nunca amplifica
- (A4) **Independencia de EE:** la varianza del ancla se propaga sin perturbar los ϕ_k

A8 · Metodología de proyección ajustada a Bolivia

Algoritmo para cada ancla:

1. Calcular ϕ_{pop} como $1 - \sqrt{d_{\text{age}}^2, d_{\text{rural}}^2}$, donde d son las diferencias estandarizadas entre la fuente y Bolivia
2. Calcular $\phi_{\text{baseline}} = (Y_{\text{max}} - Y_{\text{Bol}})/(Y_{\text{max}} - Y_{\text{anchor}})$ cuando sea medible (si no, 1)
3. Calcular ϕ_{geo} en bandas Haversine desde La Paz: $\leq 1,000$ km $\rightarrow$ 1.00; 1,000–5,000 km $\rightarrow$ 0.85; 5,000–10,000 km $\rightarrow$ 0.65; $> 10,000$ km $\rightarrow$ 0.50
4. Calcular ϕ_{econ} como el ratio de PIB per cápita Bolivia/ancla, acotado a [0.30, 1.00]
5. Calcular ϕ_{delivery} : 1.0 si el implementador es gubernamental; 0.7 si es ONG/investigación (Vivalt 2020)
6. Multiplicar: $\hat{\beta}_T = \hat{\beta}_S \cdot \prod \phi_k$
7. Propagar EE: $\text{SE}(\hat{\beta}_T) = \text{SE}(\hat{\beta}_S) \cdot \prod \phi_k$
8. IC 95%: $\hat{\beta}_T \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\hat{\beta}_T)$

Reglas de exclusión — solape de edad $< 25\%$ con 10–19, o < 2 variables demográficas comparables $\rightarrow$ el ancla no se proyecta.

Incertidumbre — IC 95% propagado desde el EE del ancla. Sin ruido sintético sobre los factores ϕ .

A9 · Evidencia consolidada — anclas en uso

Programa	País	Edad	Efecto	Entidad	Flecha ToC
Girls' education meta-analysis (Evans &...	LMIC (pooled)	10-19	0.070 (0.025) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Outes & Sanchez, full)	Perú	12-14	0.054 (0.030) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Outes & Sanchez, regional)	Perú	12-14	0.135 (0.051) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Porter et al.)	Sudáfrica	13-16	-0.040 (0.100) SD	ONG/Investigación	Educación digital
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	12-17	7.250 (2.700) score_pts	ONG/Investigación	Normas de género
Irûmi — pensamiento computacional (Näsl...	Paraguay	7-8	0.089 (0.052) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal SOLO HARDWARE (De Melo)	Uruguay	8-12	0.000 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal + programación (Gómez-Ruiz)	Uruguay	14-17	0.130 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
ProJoven (Ñopo et al.)	Perú	16-25	0.152 (0.060) ppts	Gobierno	Mercado laboral
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	0-17	0.130 (0.060) SD	ONG/Investigación	Parenting
Parenting for Lifelong Health (Cluver e...	Sudáfrica	10-17	0.100 (0.050) ppts	ONG/Investigación	Parenting

Lista completa de anclas externas usadas en la proyección de Bolivia (ver [05_projections.R](#) y [R/anchors_demographics.R](#)). La revisión sistemática completa de 52 artículos está en [data/lit_review_papers.csv](#). La columna **Flecha ToC** indica qué arco de la Teoría del Cambio alimenta cada ancla.

A10 · Robustez — interacciones de tres vías (MCO)

Para probar si las vulnerabilidades se acumulan, estimamos interacciones de tres vías con MCO. Si pertenecer a varios grupos vulnerables a la vez tuviera un efecto superaditivo, los coeficientes de tres vías serían significativos para los resultados con mayor heterogeneidad.

Interacción 3 vías	Asiste a la escuela	Matriculada	Internet en hogar
Niña × Rural × Indígena	-0.061 (0.045)	-0.052 (0.046)	0.050 (0.073)
Niña × Rural × Pobre	-0.003 (0.036)	-0.008 (0.038)	-0.096 (0.069)
Niña × Indígena × Pobre	-0.002 (0.050)	0.005 (0.051)	0.096 (0.077)

Cómo leer: cada celda muestra el coeficiente de la interacción de tres vías y su error estándar entre paréntesis. Significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Donde no hay asteriscos, el coeficiente no es estadísticamente distinguible de cero a niveles convencionales. **Interpretación:** en esta muestra, las interacciones de tres vías no son significativas, lo que indica que el efecto compuesto de pertenecer a varios grupos vulnerables (p. ej. niña rural indígena) no es sustancialmente mayor que la suma de los efectos de cada grupo por separado. Las brechas se acumulan de forma aproximadamente aditiva. Esto sugiere que intervenciones bien focalizadas en cualquier eje (rural, indígena, pobreza) alcanzarán a las niñas con esas características.

A12 · Estimación Mincer para Bolivia

Esp	Término	Coef	SE
A	aestudio	0.0559***	(0.0034)
A	exp_yrs	0.0376***	(0.0031)
A	exp_sq	-0.0007***	(0.0001)
A	female	-0.3257***	(0.0177)
A	rural	-0.4146***	(0.0484)
A	indigenous	-0.0101	(0.0227)
C	aestudio	0.0747***	(0.0046)
C	exp_yrs	0.0325***	(0.0041)
C	exp_sq	-0.0004***	(0.0001)
C	rural	-0.3814***	(0.0700)
C	indigenous	-0.0218	(0.0313)

Titular (Esp. C, solo mujeres): cada año adicional de escolaridad aumenta el log del ingreso laboral mensual esperado en 7.5% [IC 95%: 6.6% – 8.4%]. Esto entra directamente al BCR como el retorno Mincer.

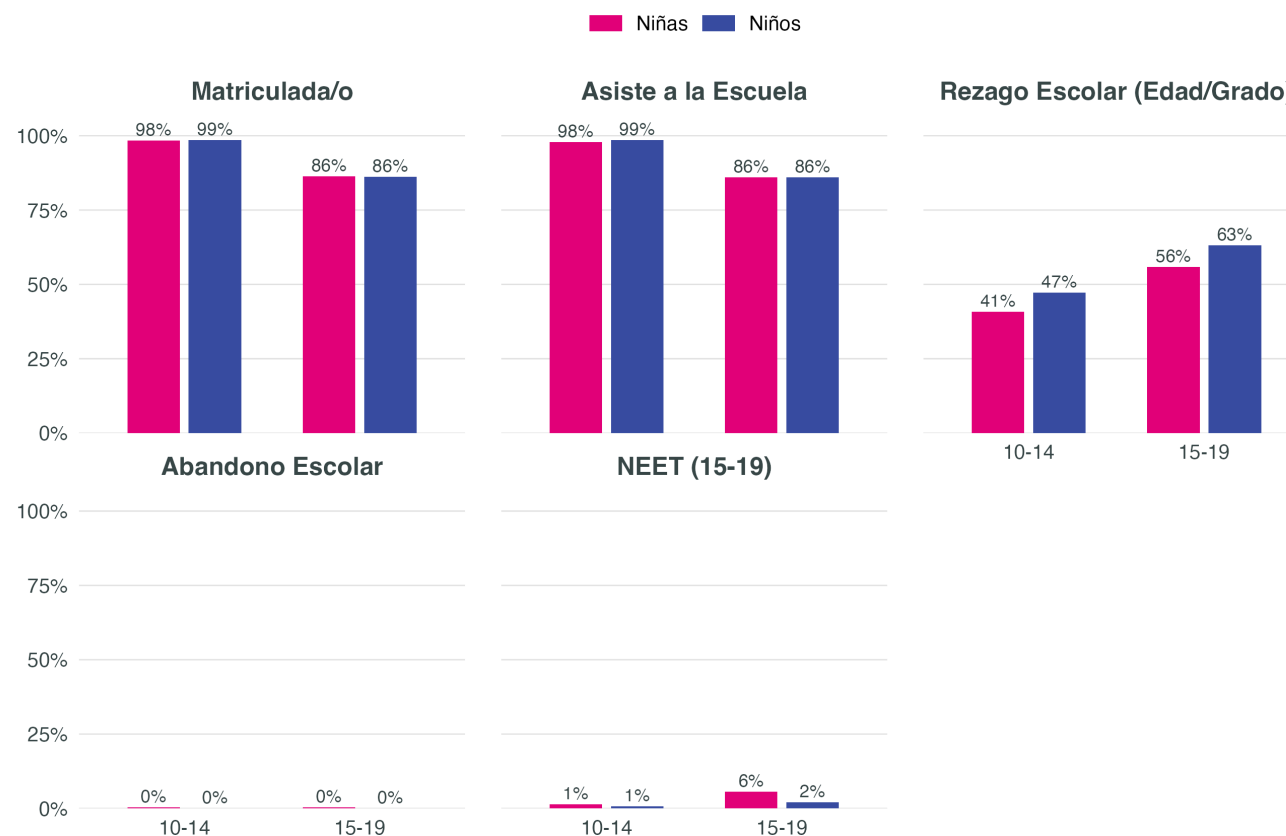
Muestra: 13,009 adultos 25–60 con ingreso laboral positivo (5,327 mujeres · 2,488 rurales). MCO ponderado, EE agrupados por UPM. Modelo: $\log(y_{lab}) \sim \text{years_edu} + \text{exp} + \text{exp}^2 + \text{female} + \text{rural} + \text{indigenous}$.

Salvedades: (i) El MCO sobre la muestra de ocupados sufre sesgo de selección — el retorno puede estar sobreestimado. (ii) No capturamos el efecto de la escolaridad sobre la *probabilidad* de empleo — esto subestima el beneficio total.

Brecha salarial de género: el coeficiente *female* (Esp. A) es la brecha salarial de género condicional — las mujeres bolivianas ganan menos que los hombres con la *misma* escolaridad y experiencia.

A13 · Resultados educativos por banda etaria — global

Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)

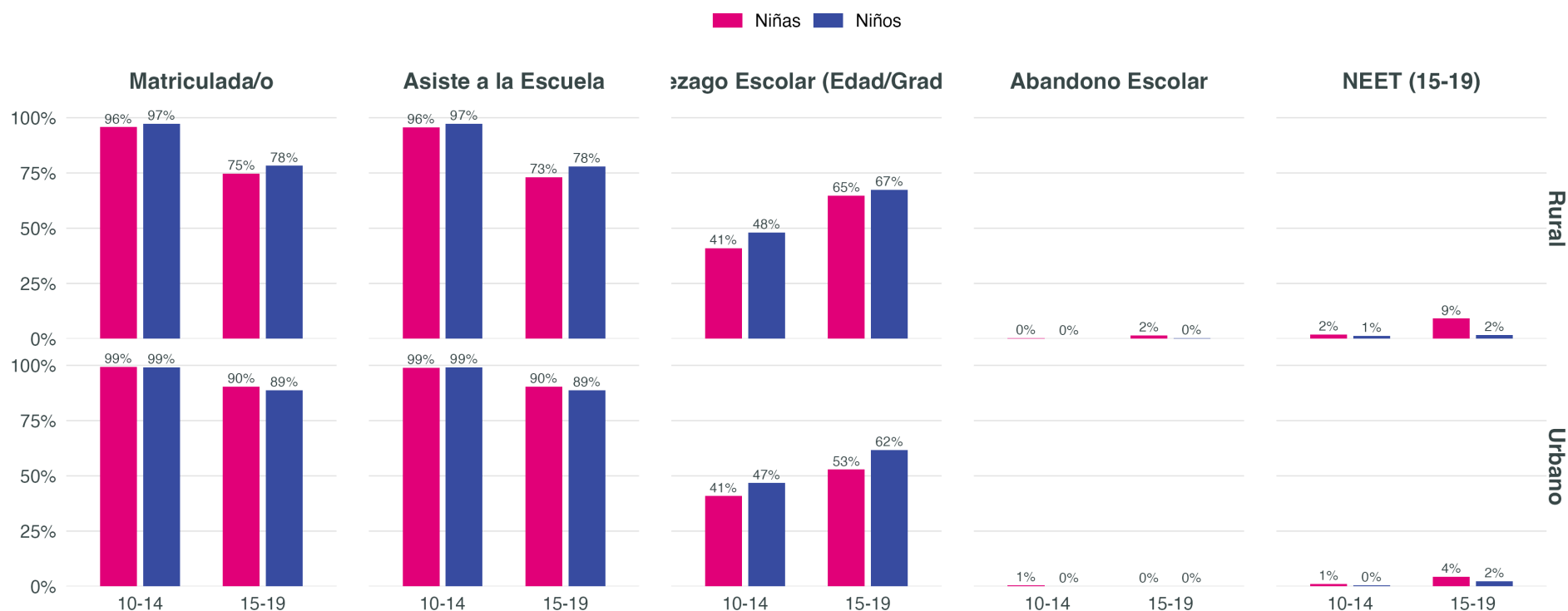


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

NEET solo es informativo para 15-19 (en 10-14 casi todas están matriculadas por construcción).

A14 · Resultados educativos por banda etaria — zona de residencia

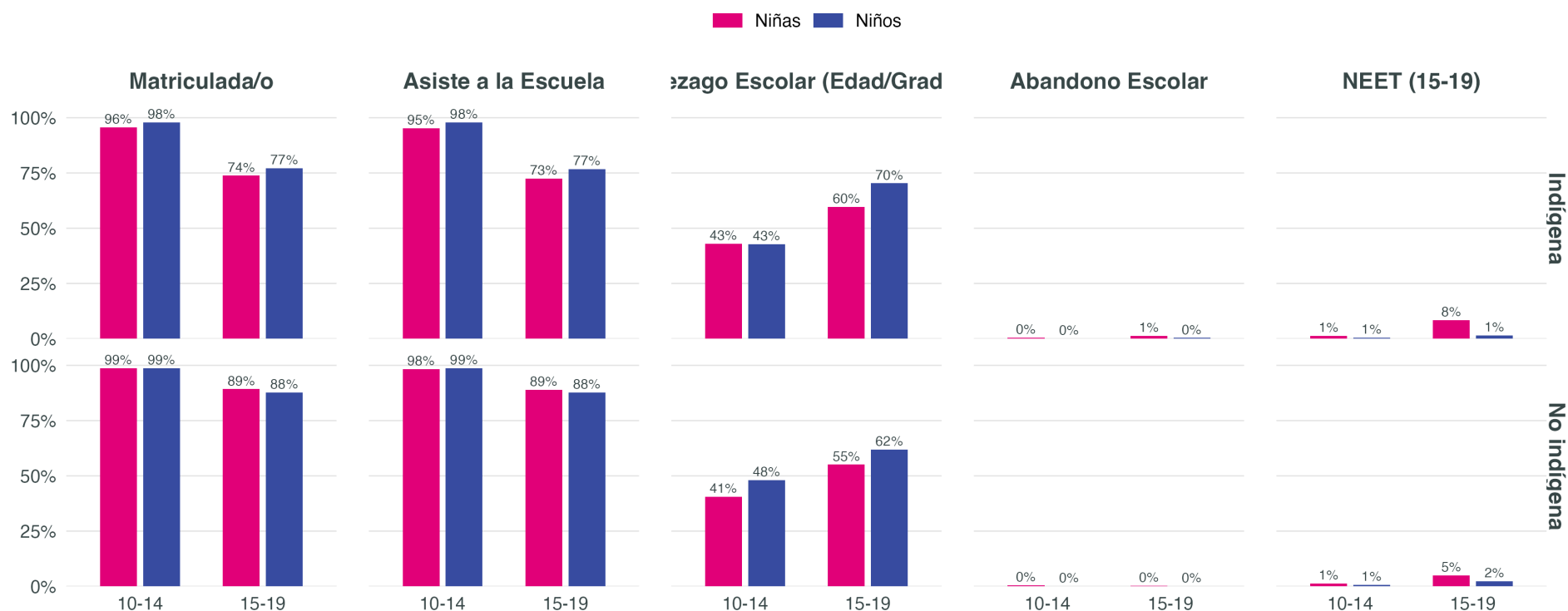
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y zona de residencia



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A15 · Resultados educativos por banda etaria — estatus indígena

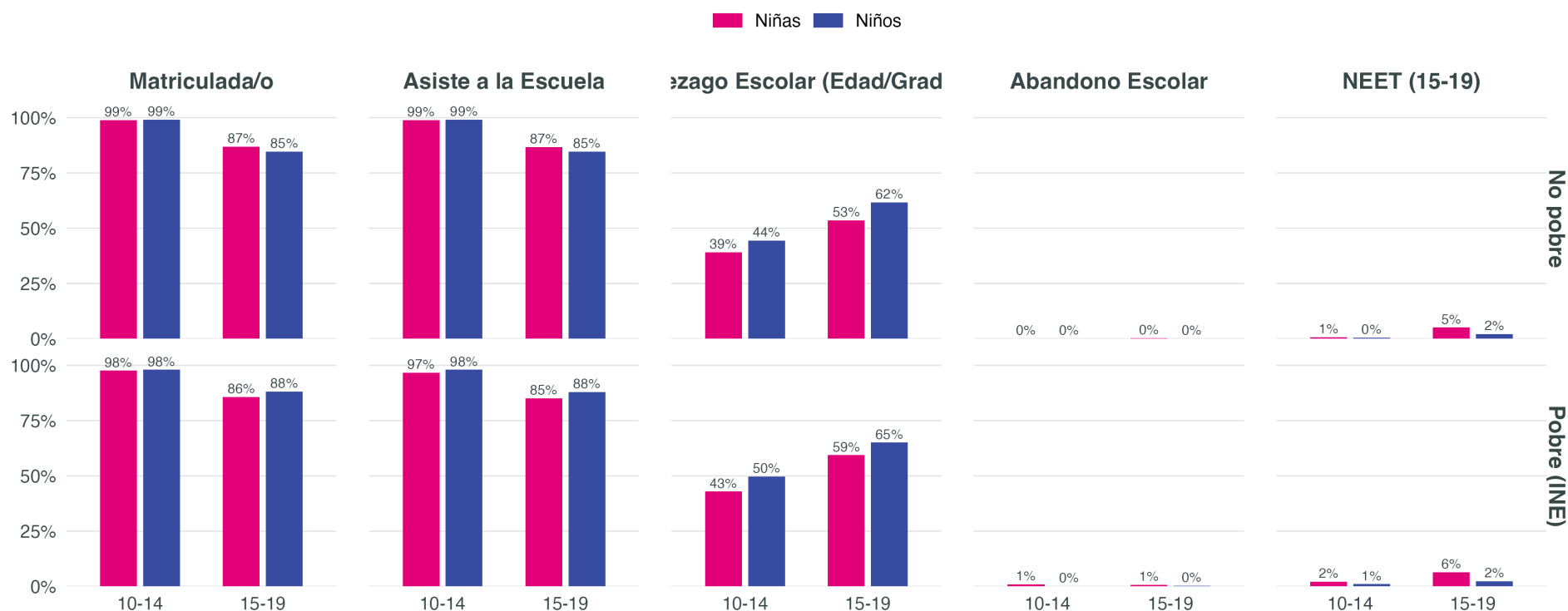
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y estatus indígena



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A16 · Resultados educativos por banda etaria — situación de pobreza

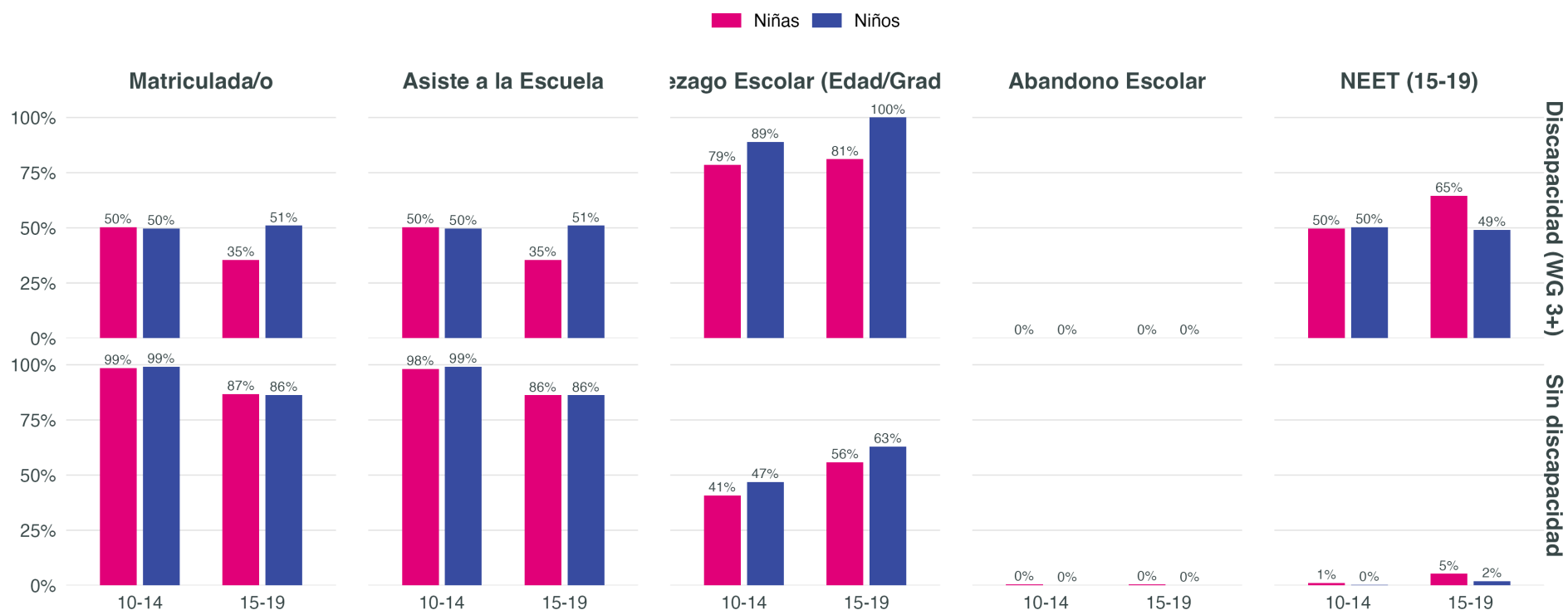
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y situación de pobreza



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A17 · Resultados educativos por banda etaria — discapacidad

Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y discapacidad

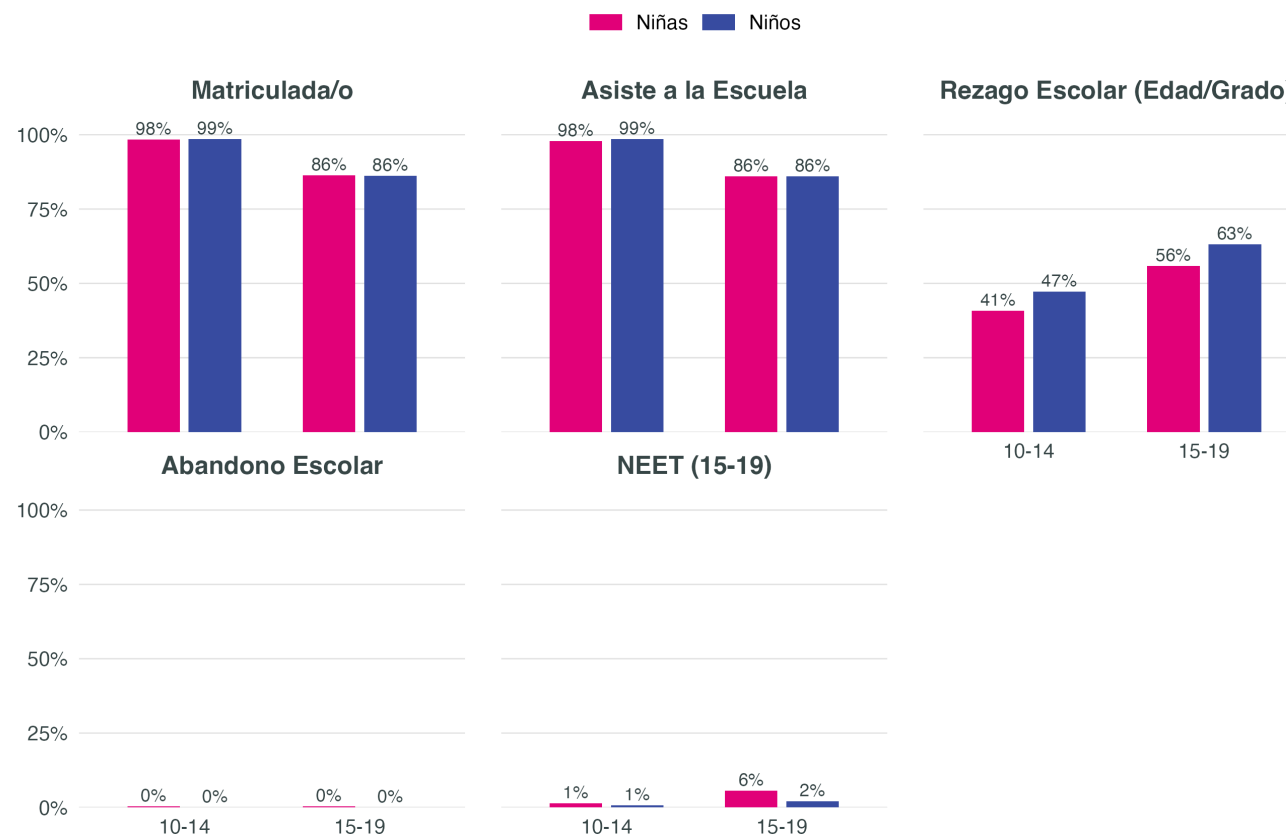


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

La submuestra de discapacidad es pequeña (~0.4%) — interpretar con cautela.

A18 · Brechas de género según etapa de la adolescencia

Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)

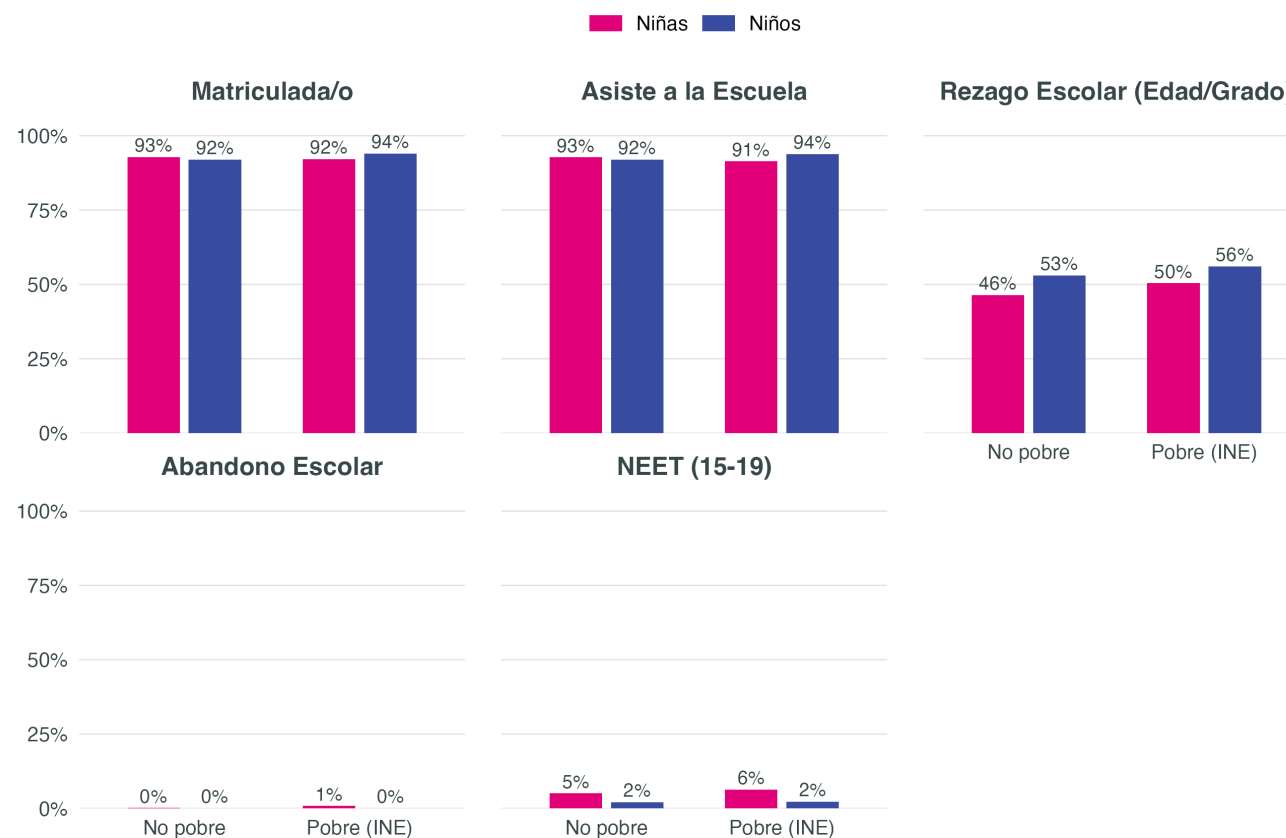


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

NEET solo es informativo para 15-19 (en 10-14 la mayoría está en la escuela por construcción).

A19 · Resultados educativos según situación de pobreza

Adolescentes 10–19, por sexo (INE)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

A20 · Resultados educativos según discapacidad

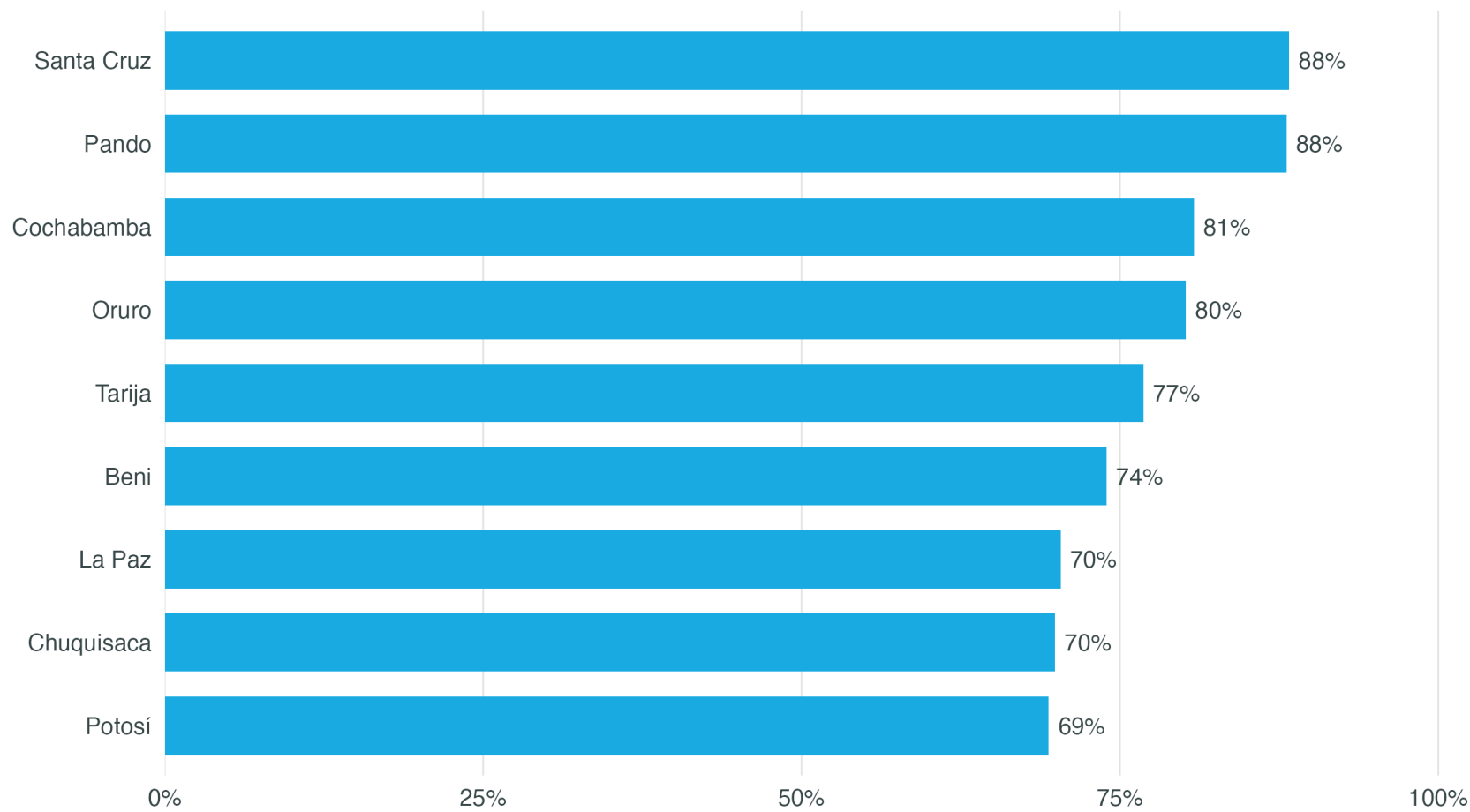
Adolescentes 10–19, por sexo · Washington Group severidad ≥ 3



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19. Tamaño muestral pequeño (~0.4%) — interp.

A21 · Brecha digital — variación departamental

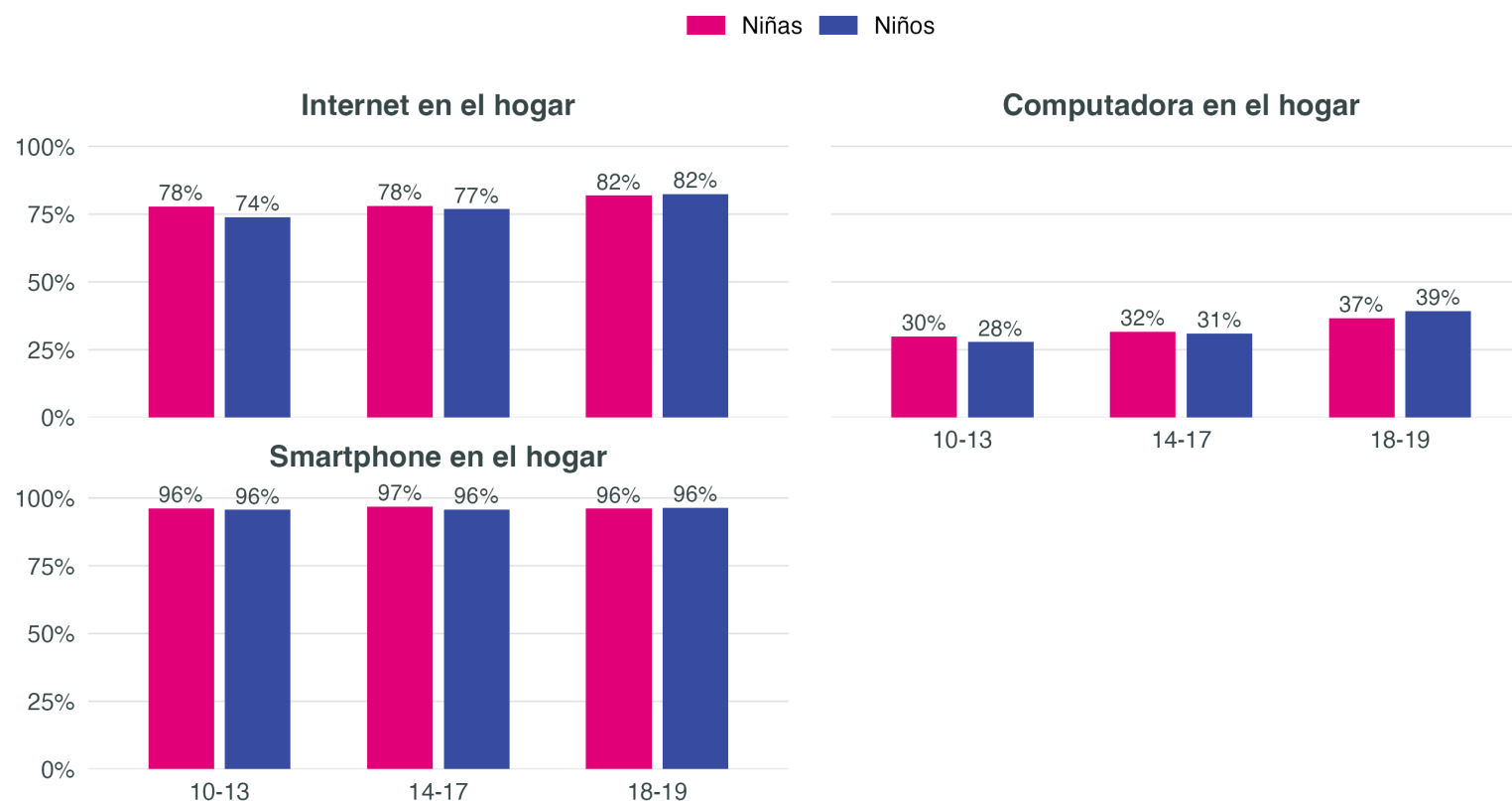
Internet en el hogar, niñas adolescentes 10–19, por departamento



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

A22 · Acceso digital del hogar — sin diferencias por sexo

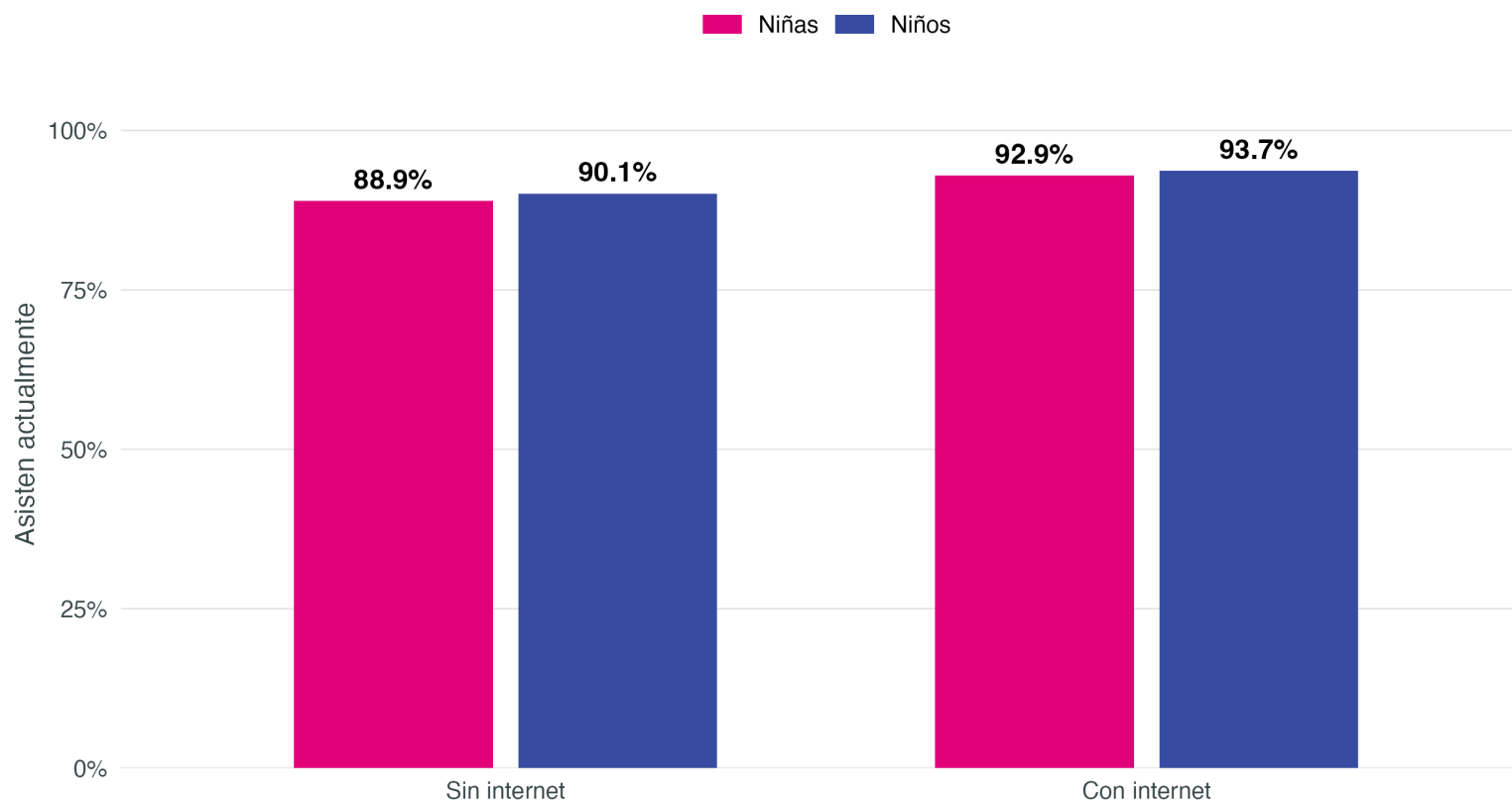
Proporción de niñas y niños en hogares con cada activo digital, por grupo etario



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

A23 · Hogares conectados y asistencia de las niñas

Tasa de asistencia escolar de adolescentes 10–19, por conexión del hogar



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Nota: correlación, no causalidad. Los hogares con internet también tienden a tener mayores ingresos, ubicación urbana y mayor educación de los padres. 51 / 51